

Ejercicio II

- En la carpeta del ejercicio 2, tiene una tabla de población, una tabla de pobreza municipal y una tabla de grado promedio de educación.
- Imagine que la Secretaría del Bienestar le pide priorizar los municipios que recibirán un nuevo programa de transferencias, y le pide seleccionar municipios con pobreza > 30%, escolaridad promedio < 9 años y priorizando los más poblados. **Detecte cuales serían los 10 municipios prioritarios. PARA 2020.**

Ejercicio III

- En la carpeta de ejercicio 3, cargue los datos provenientes de INEGI (PIB trimestral)
- Pase la tabla a formato largo
- ¿Cuál es el sector que más ha crecido desde el **2009T4**?

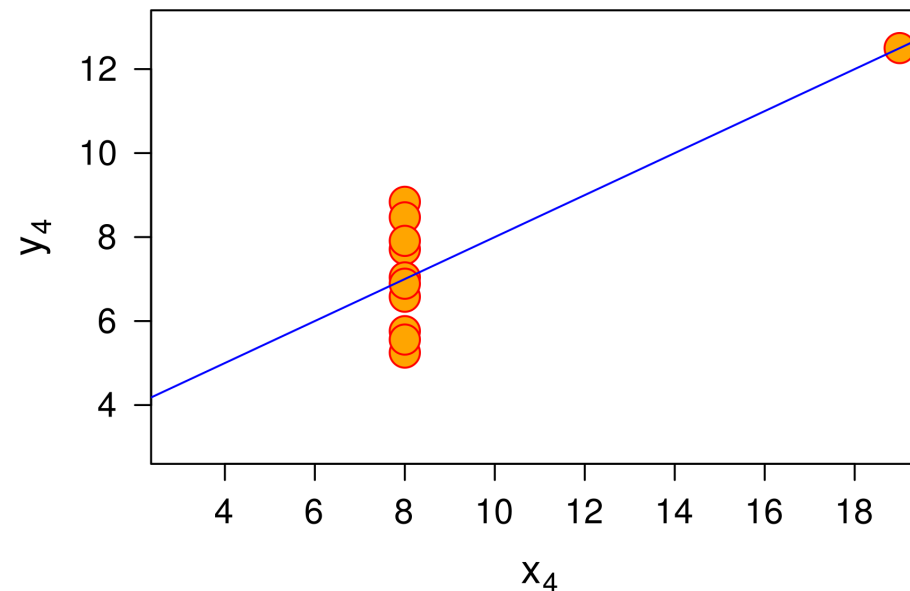
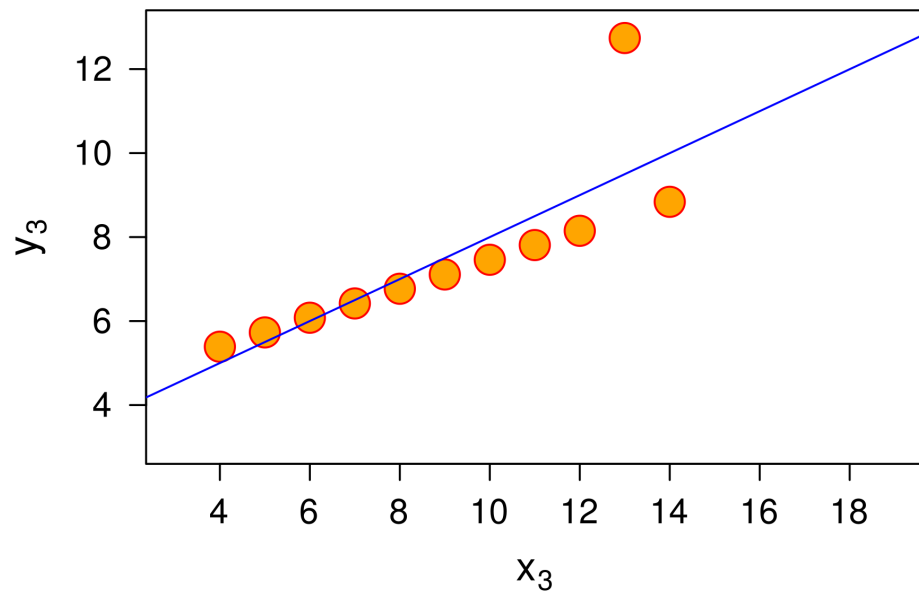
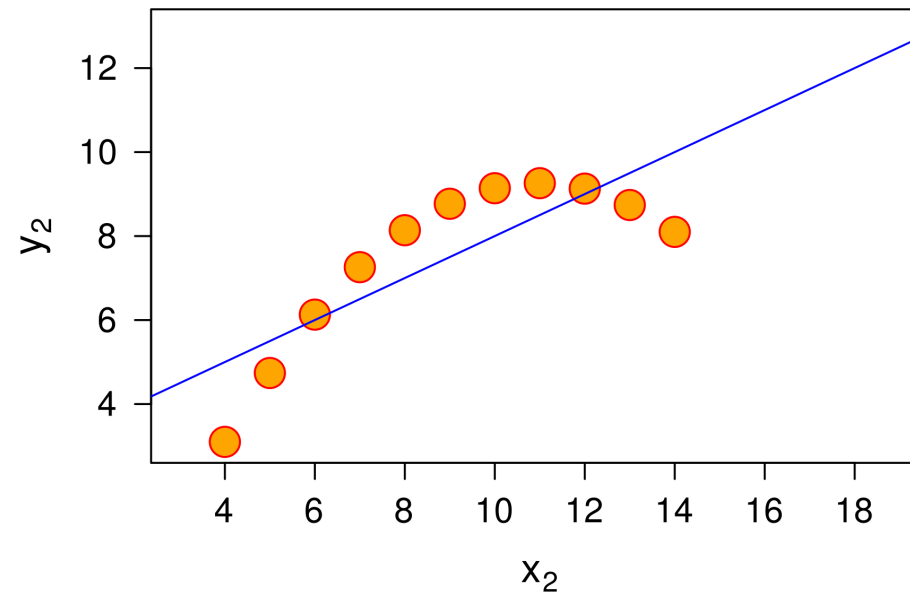
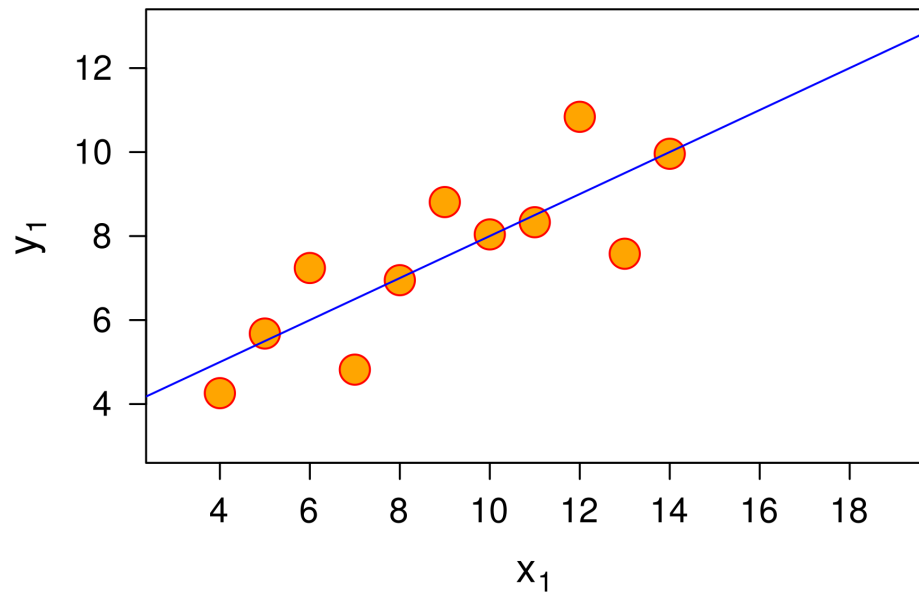
06. Práctica de ggplot

Ciencia de datos para la toma de decisiones I

**Jorge
Juvenal
Campos Ferreira**

✉ juvenal.campos@tec.mx

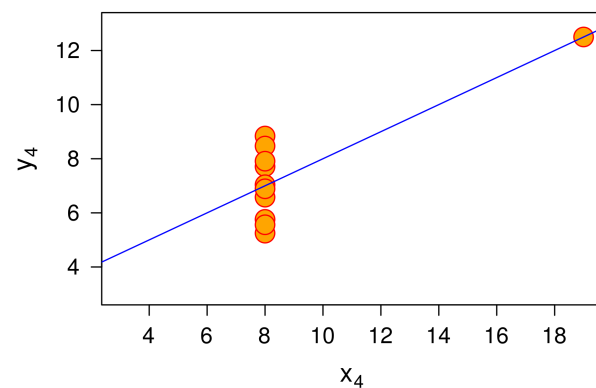
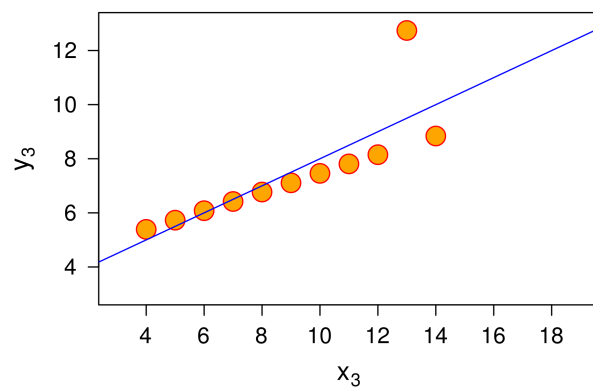
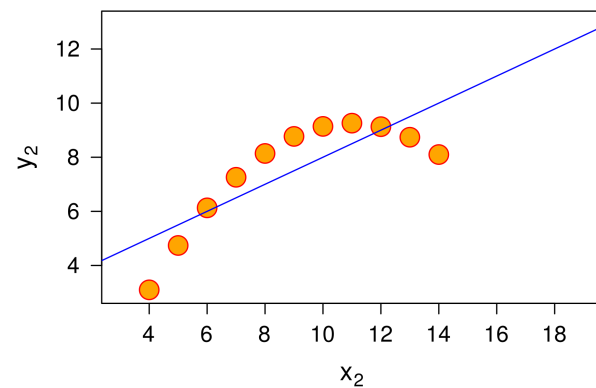
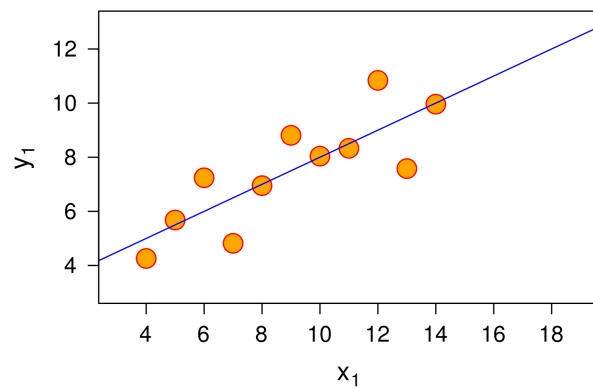
¿Por qué visualizar?



- * Misma media de X e Y
- * Misma varianza,
- * Misma correlación ($r = 0.816$),
- * Misma recta de regresión.

Y sin embargo, al *graficarlos* se ven completamente **diferentes**: uno es **lineal**, otro es **curvo**, otro tiene un **outlier**, y otro tiene una **estructura completamente distinta**.

¿Por qué visualizar?



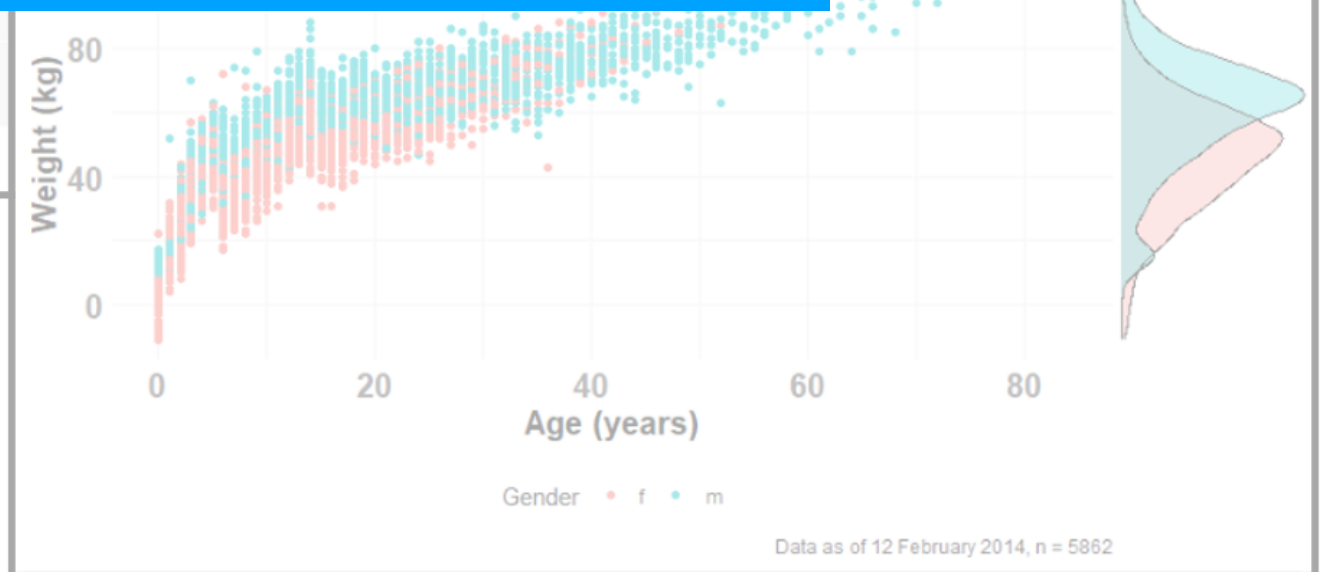
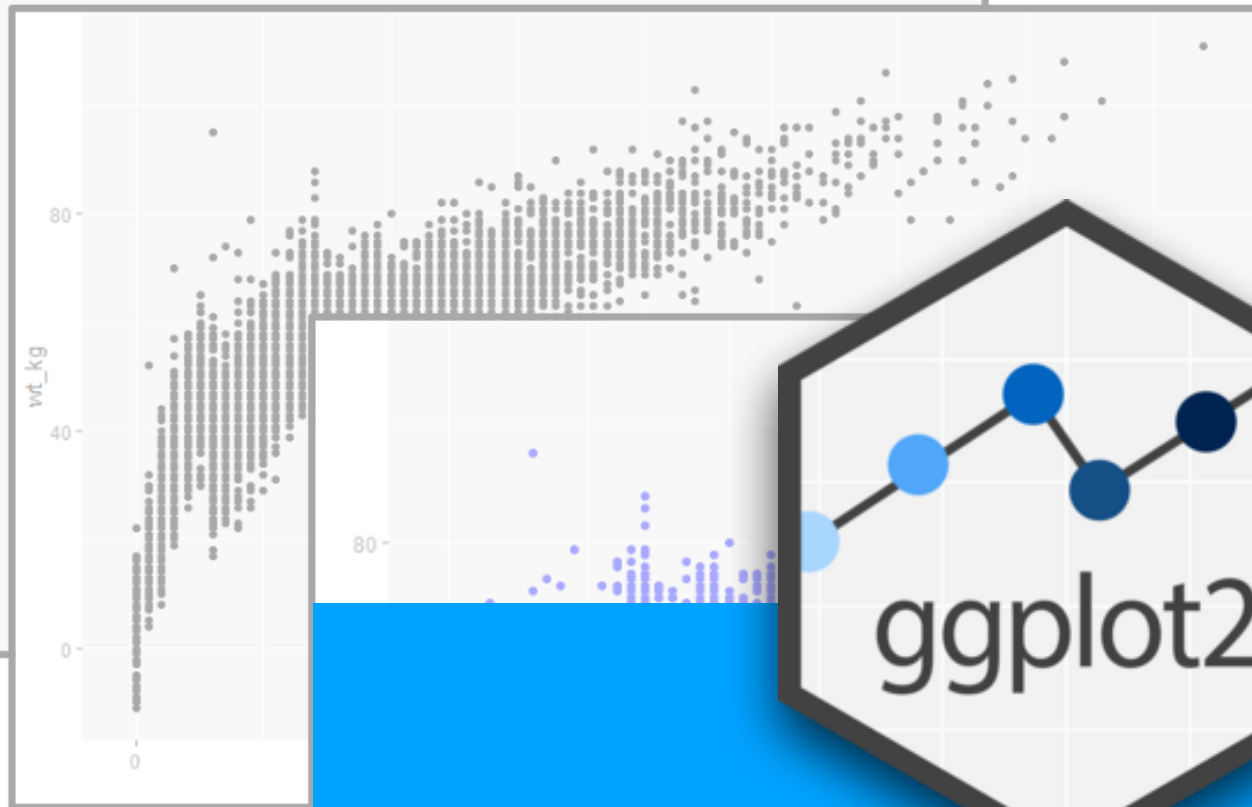
Lección del cuarteto de Anscombe

Nunca confíes solo en las estadísticas descriptivas. SIEMPRE trata de graficar tus datos antes de modelar. Un gráfico de dispersión simple puede revelar patrones (no linealidad, outliers, agrupamientos) que la media y la correlación ocultan completamente.





ggplot



¿Por qué ggplot?



ggplot2 es el paquete de visualización más usado en R y uno de los más influyentes en la historia de la visualización de datos.

Fue creado por *Hadley Wickham* basándose en la *gramática de gráficos* (Grammar of Graphics, **gg**) de Leland Wilkinson.

La idea central: un gráfico es una composición de capas con una gramática definida, no una colección de tipos de gráfico predefinidos.

¿Por qué ggplot?



Ventajas de ggplot2 frente a los gráficos base de R y frente a Excel:

- **Consistencia:** todos los gráficos se construyen con la misma sintaxis. Aprendes una vez, aplicas siempre.
- **Composición por capas:** puedes agregar elementos progresivamente (datos + geometría + color + facetas + tema).
- **Calidad profesional:** los gráficos son publicables directamente en revistas y reportes.
- **Integración con dplyr:** puedes encadenar manipulación y visualización con el pipe: `datos %>% filter(...) %>% ggplot(...)`.

Componentes mínimos



Todo gráfico en ggplot2 tiene tres componentes mínimos:

1. **Datos (data):** el data frame con la información a graficar.
2. **Estéticas (aes):** el mapeo entre variables y propiedades visuales (qué va en el eje X, qué en el Y, qué determina el color).
3. **Geometría (geom):** la forma visual que representará los datos (puntos, líneas, barras, etc.).

Analogía: construir un gráfico como construir una oración

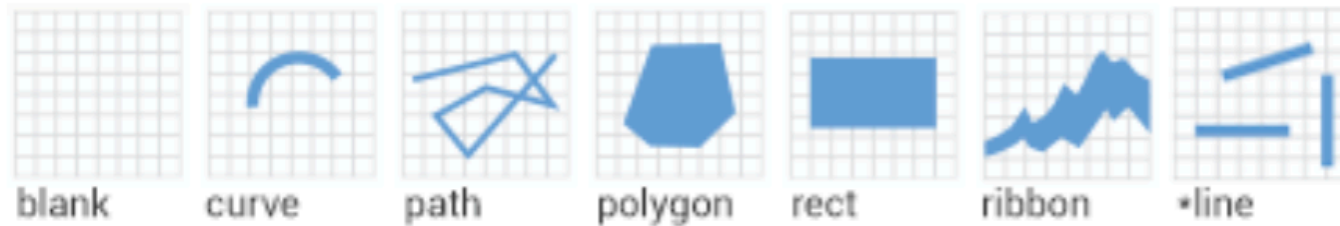
Un gráfico en ggplot2 se construye como una oración gramatical: el SUJETO son los datos, el VERBO es la geometría (qué forma visual), y los COMPLEMENTOS son las estéticas (qué variable va dónde, qué color usar). Así como puedes agregar adjetivos y adverbios a una oración, puedes agregar capas de personalización al gráfico.



Geometrías



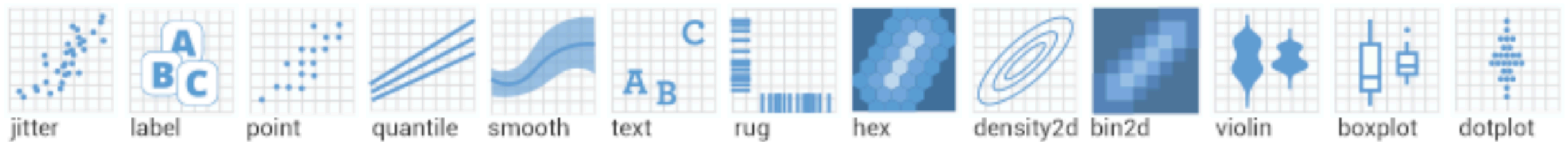
Basic



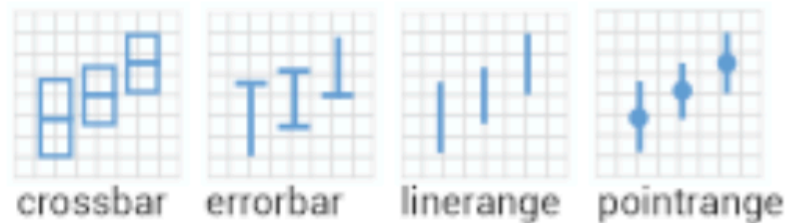
One variable



Two variables



Error



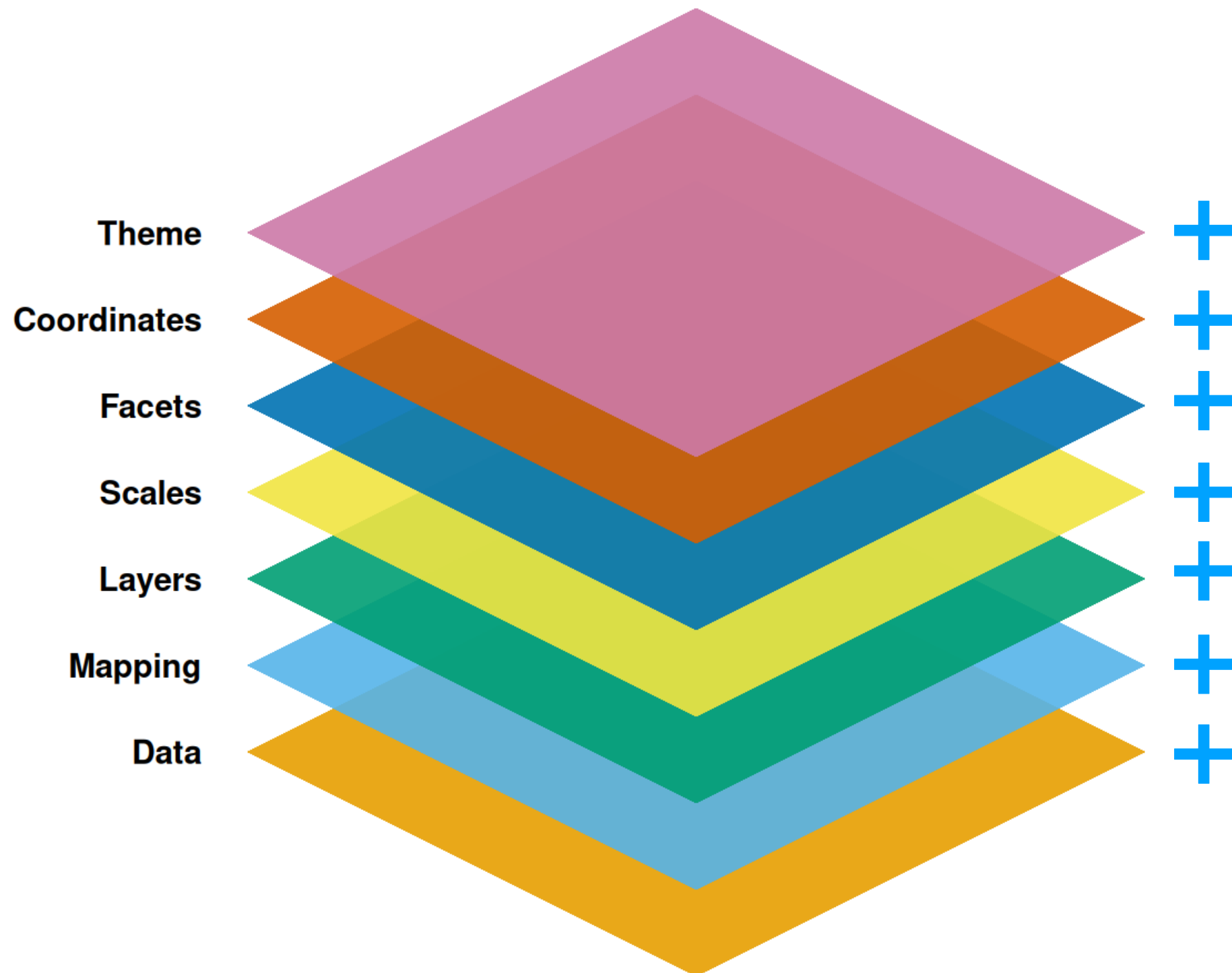
Three variables



Map



En ggplot vamos sumando capas



No concatenando



(El símbolo “+” hace esa función)

Ejemplo de ggplot

Dados los siguientes datos:

```
library(tidyverse)

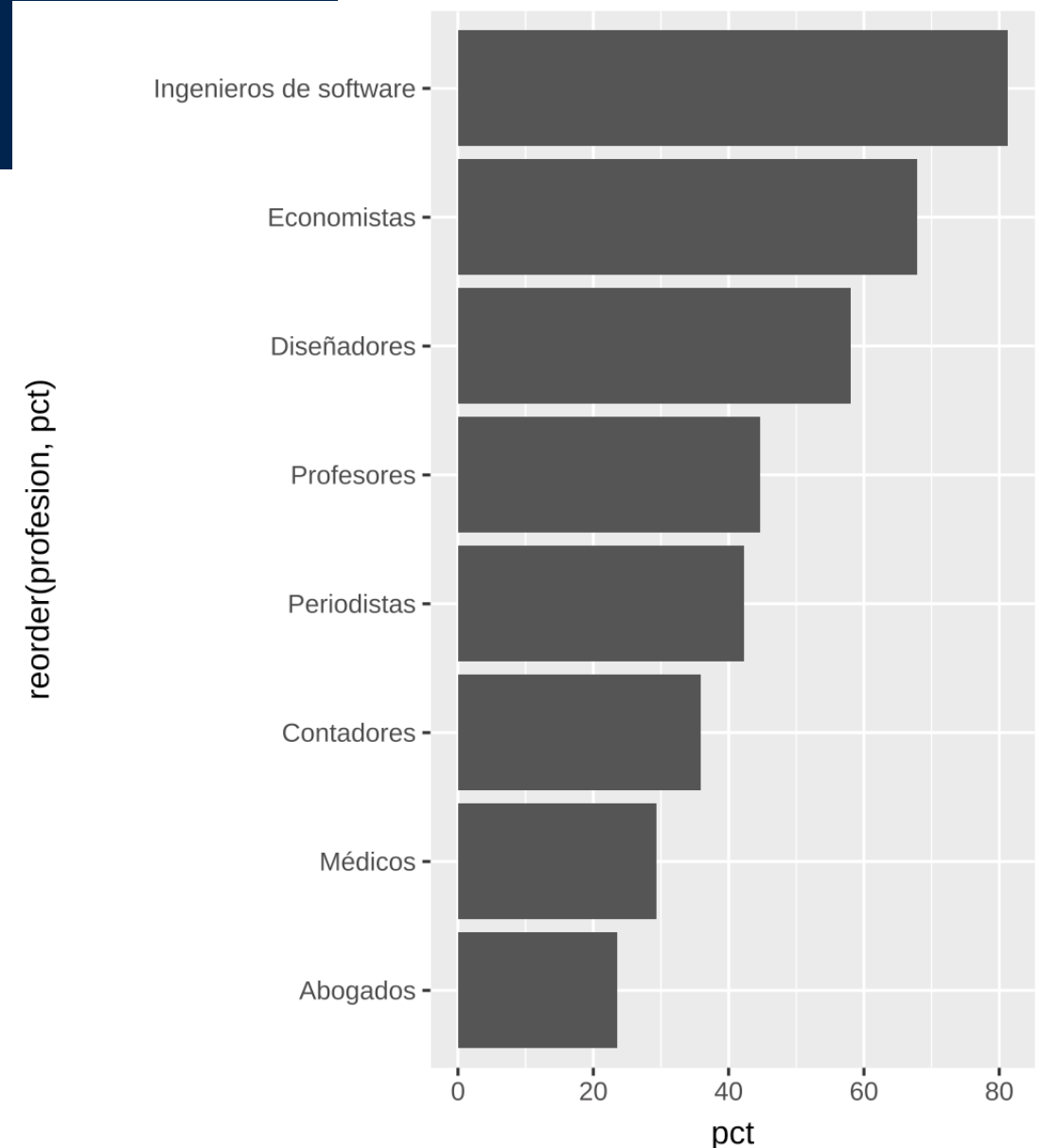
# Datos
datos <- tribble(
  ~profesion,      ~pct,    ~pct_low, ~pct_upp,
  "Periodistas",   42.3,    38.1,    46.5,
  "Economistas",   67.8,    63.2,    72.4,
  "Diseñadores",   58.1,    53.5,    62.7,
  "Abogados",       23.6,    19.8,    27.4,
  "Ingenieros de software", 81.2,    77.4,    85.0,
  "Contadores",     35.9,    31.7,    40.1,
  "Médicos",        29.4,    25.3,    33.5,
  "Profesores",     44.7,    40.2,    49.2
) %>%
  mutate(es_max = pct == max(pct))
```

Ejemplo de ggplot

Fase 1. Esqueleto:

```
# --- Etapa 1: Esqueleto ---  
p1 <- ggplot(datos, aes(x = reorder(profesion, pct), y = pct)) +  
  geom_col() +  
  coord_flip()
```

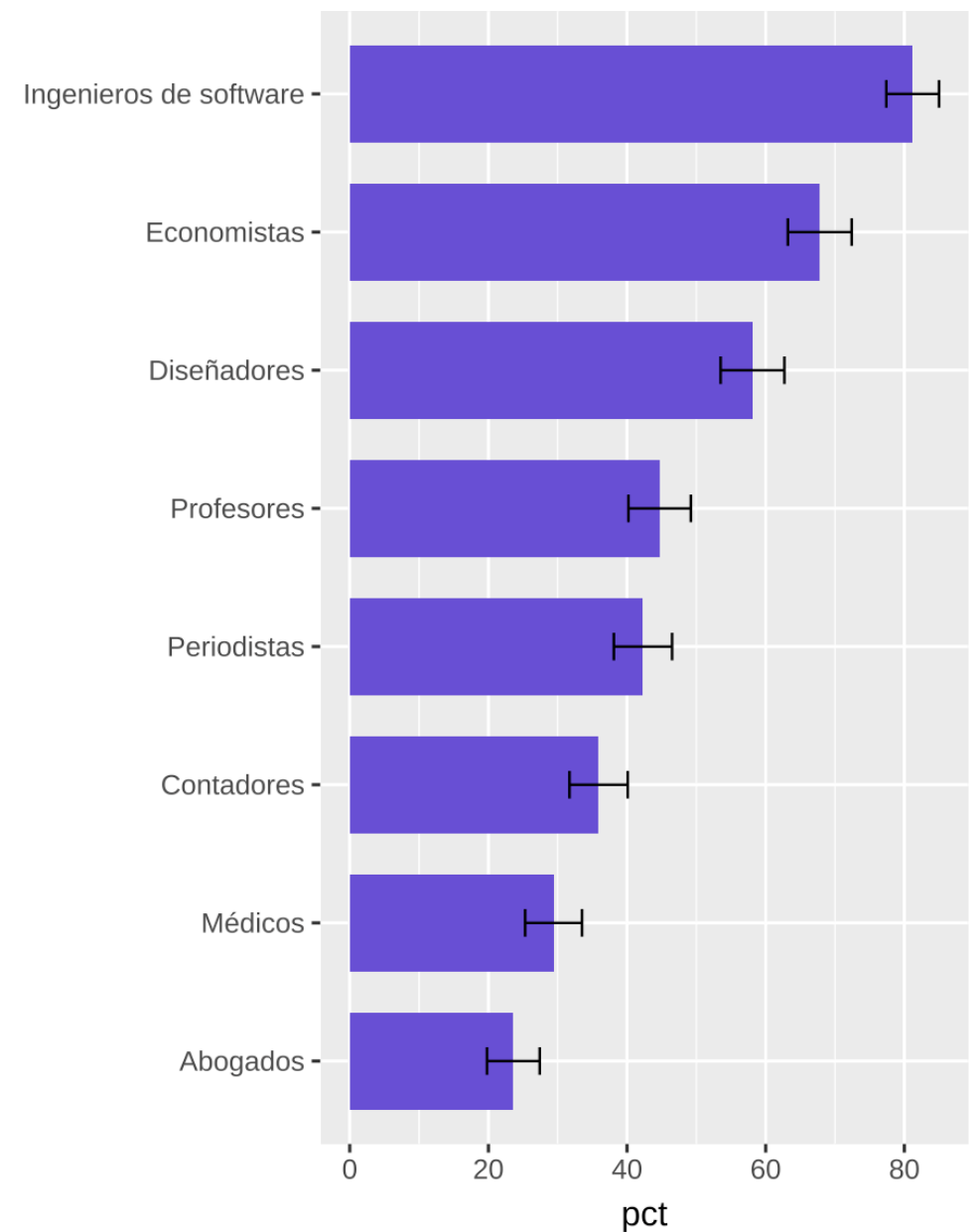
p1



Ejemplo de ggplot

```
# --- Etapa 2: Color y error bars ---  
p2 <- ggplot(datos, aes(x = reorder(profesion, pct), y = pct)) +  
  geom_col(fill = "#6950d8", width = 0.7) +  
  geom_errorbar(  
    aes(ymin = pct_low, ymax = pct_upp),  
    width = 0.2,  
    linewidth = 0.4  
  ) +  
  coord_flip()  
p2
```

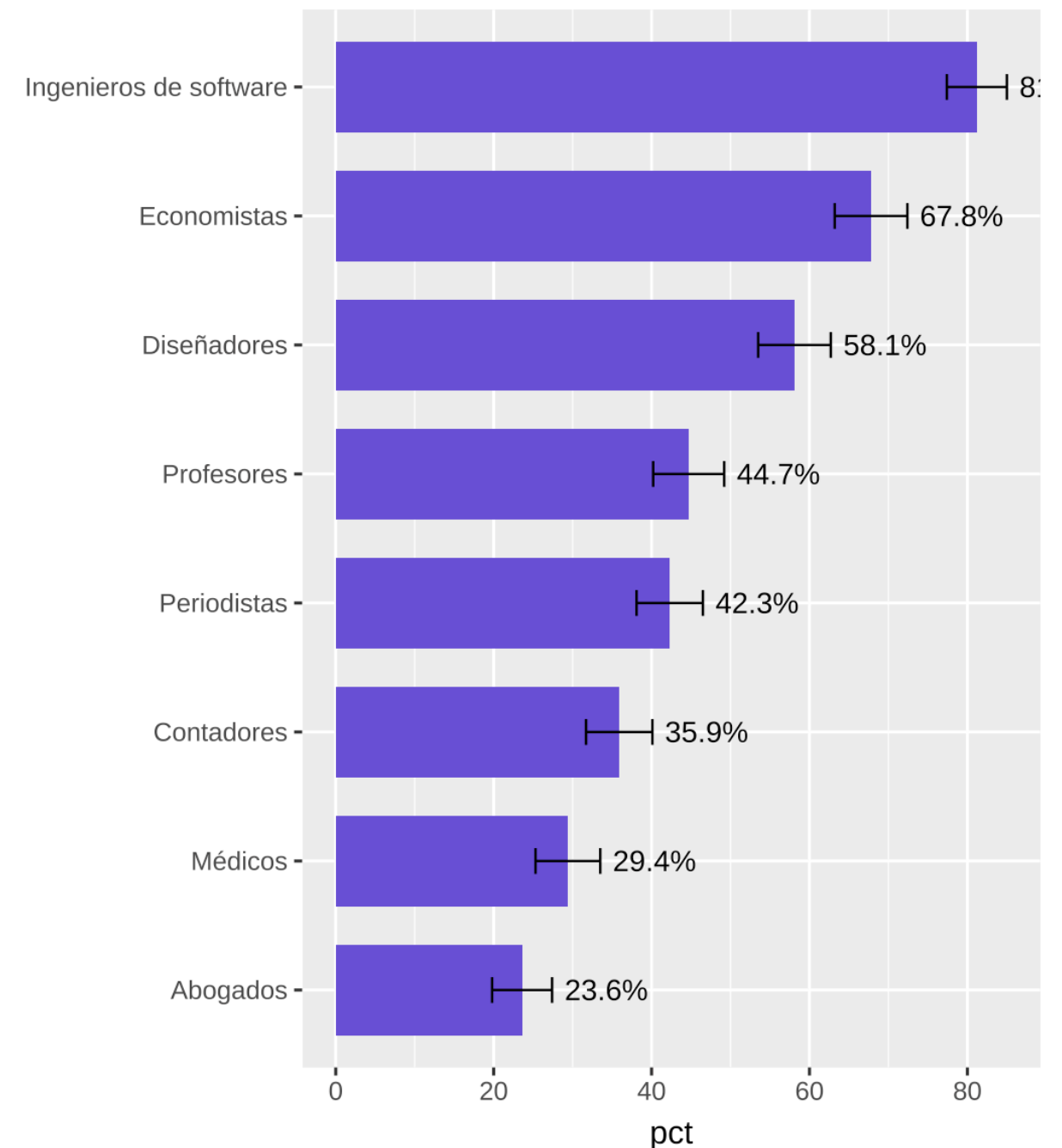
reorder(profesion, pct)



Ejemplo de ggplot

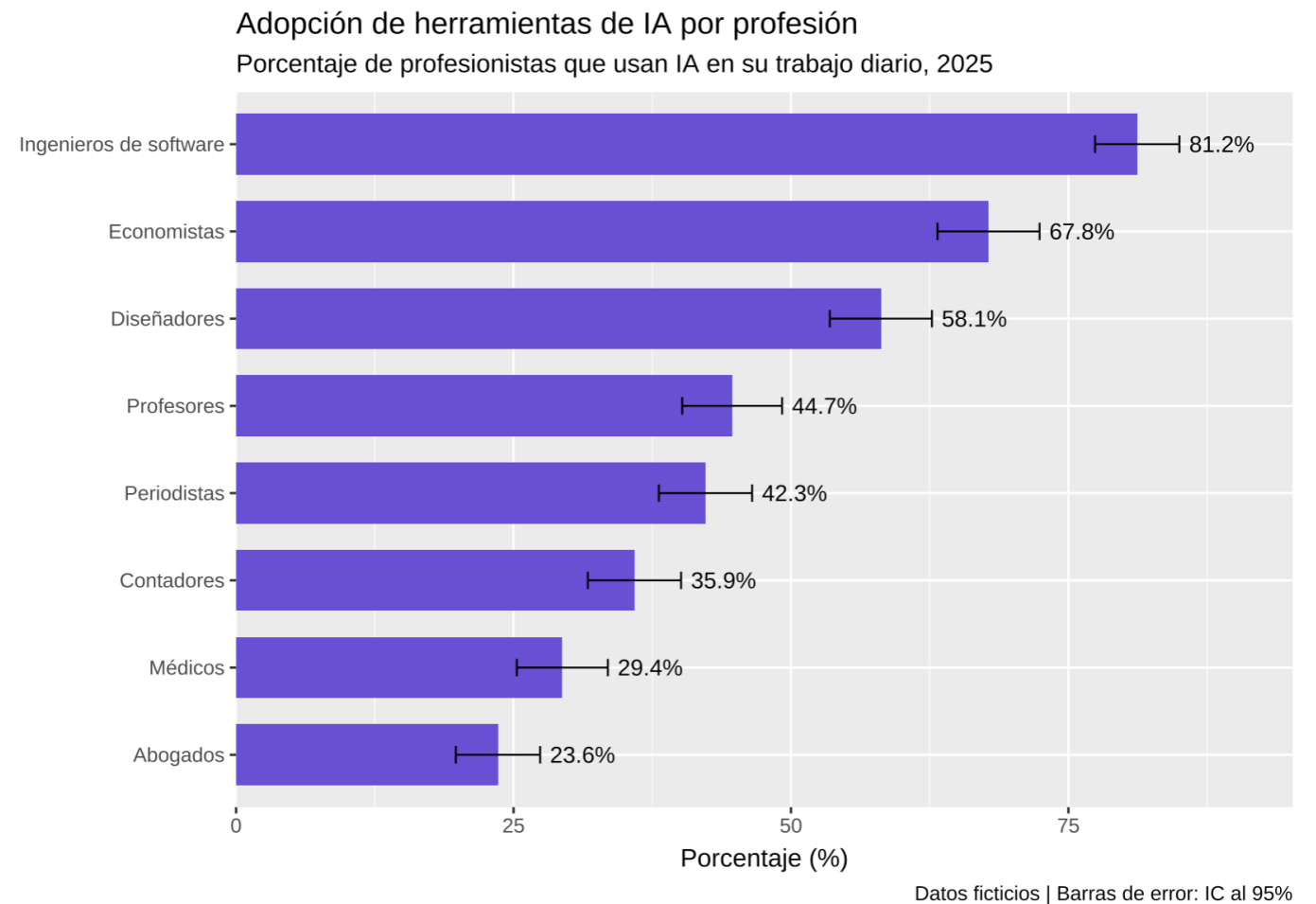
```
# --- Etapa 3: Etiquetas de texto ---
p3 <- ggplot(datos, aes(x = reorder(profesion, pct), y = pct)) +
  geom_col(fill = "#6950d8", width = 0.7) +
  geom_errorbar(
    aes(ymin = pct_low, ymax = pct_upp),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.4
  ) +
  geom_text(
    aes(y = pct_upp, label = paste0(pct, "%")),
    hjust = -0.15,
    size = 3.5
  ) +
  coord_flip()
p3
```

reorder(profesion, pct)



Ejemplo de ggplot

```
# --- Etapa 4: Títulos y espacio ---
p4 <- ggplot(datos,
             aes(x = reorder(profesion, pct),
                 y = pct)) +
  geom_col(fill = "#6950d8",
           width = 0.7) +
  geom_errorbar(
    aes(ymin = pct_low,
        ymax = pct_upp),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.4
  ) +
  geom_text(
    aes(y = pct_upp,
        label = paste0(pct, "%")),
    hjust = -0.15,
    size = 3.5
  ) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(expand =
                     expansion(mult = c(0, 0.12))) +
  labs(
    title = "Adopción de herramientas de IA por profesión",
    subtitle = "Porcentaje de profesionistas que usan IA en su trabajo diario, 2025",
    x = NULL,
    y = "Porcentaje (%)",
    caption = "Datos ficticios | Barras de error: IC al 95%"
  )
p4
```

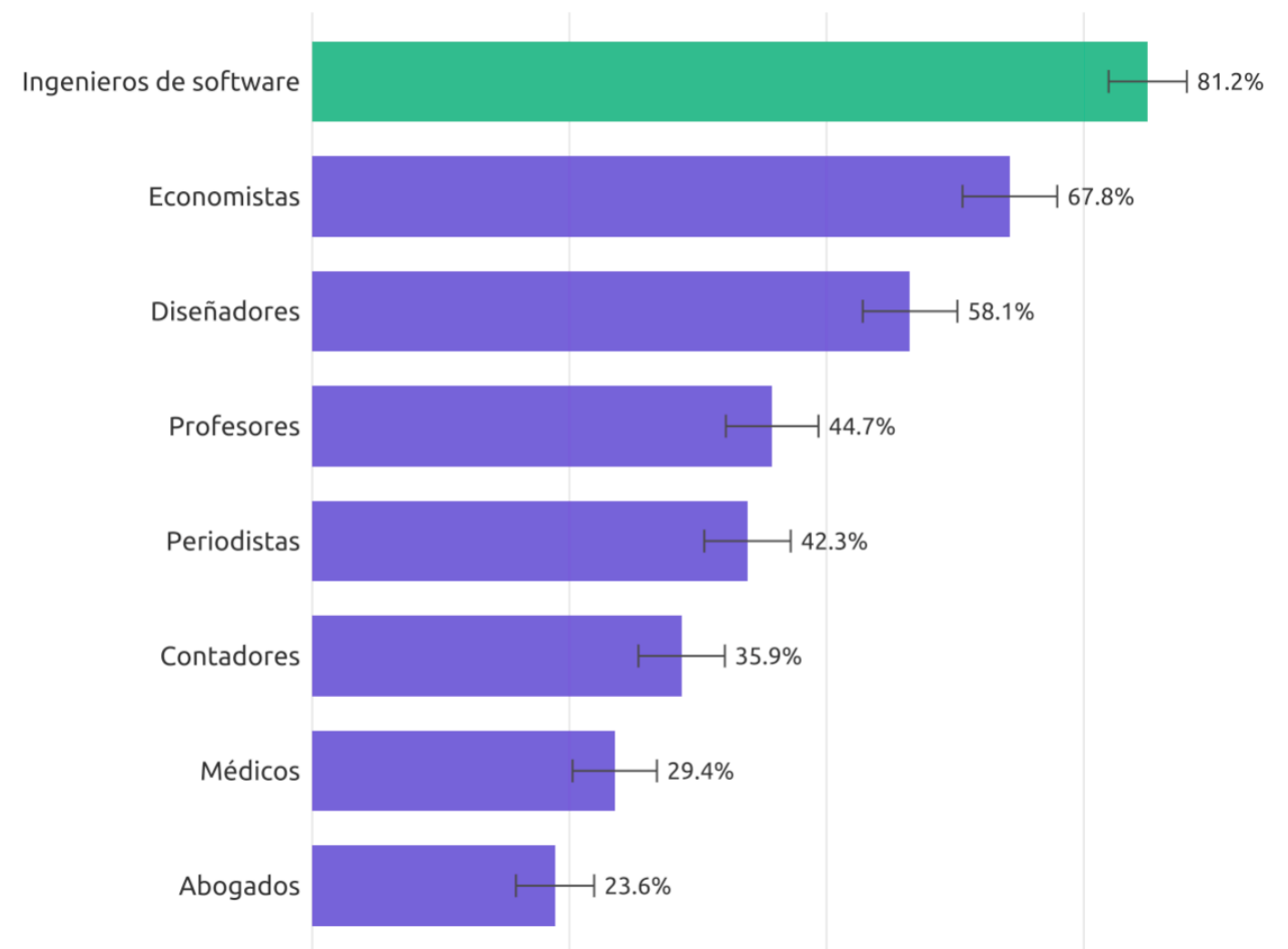


Ejemplo de ggplot

```
# --- Etapa 7: Highlight de la barra más alta ---
p7 <- ggplot(datos, aes(x = reorder(profesion, pct), y = pct)) +
  geom_col(aes(fill = es_max), width = 0.7, alpha = 0.9, show.legend = FALSE) +
  geom_errorbar(
    aes(ymin = pct_low, ymax = pct_upp),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.4,
    color = "gray30"
  ) +
  geom_text(
    aes(y = pct_upp, label = paste0(pct, "%")),
    hjust = -0.15,
    size = 3.5,
    family = "Ubuntu",
    color = "gray20"
  ) +
  coord_flip(clip = "off") +
  scale_fill_manual(values = c("FALSE" = "#6950d8", "TRUE" = "#00b783")) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.12))) +
  labs(
    title = "Adopción de herramientas de IA por profesión",
    subtitle = "Porcentaje de profesionistas que usan IA en su trabajo diario, 2025",
    x = NULL,
    y = NULL,
    caption = "Datos ficticios | Barras de error: IC al 95%"
  ) +
  theme_minimal(base_family = "Ubuntu") +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 16, color = "gray10"),
    plot.subtitle = element_text(size = 11, color = "gray40", margin = margin(b = 15)),
    plot.caption = element_text(size = 8, color = "gray50", margin = margin(t = 15)),
    axis.text.y = element_text(size = 11, color = "gray20"),
    axis.text.x = element_blank(),
    panel.grid.major.y = element_blank(),
    panel.grid.major.x = element_line(color = "gray90", linewidth = 0.3),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    plot.margin = margin(20, 20, 20, 20)
  )
p7
```

Adopción de herramientas de IA por profesión

Porcentaje de profesionistas que usan IA en su trabajo diario, 2025



Datos ficticios | Barras de error: IC al 95%

Partes del tema de una gráfica ggplot

ggplot2
theme elements
reference

Set minimal as the baseline theme:

```
theme_minimal() +  
theme(theme.element = element_type())
```

Use `element_blank()` to remove an element

Axis titles, text, ticks, and lines can be specified per axis using theme inheritance by putting `.x/.y` at the end of the theme element.

```
axis.line.y = element_line()
```

```
axis.title.y = element_text()
```

```
panel.grid.major = element_line()
```

```
panel.grid.minor = element_line()
```

```
axis.text.y
```

```
axis.text = element_text()
```

```
axis.text.x
```

```
plot.title.position = "plot"  
plot.caption.position = "plot"  
plot.title = element_text()  
plot.subtitle = element_text()
```

"plot" means that they will be aligned to the entire plot (instead of the panel)

```
plot.margin = margin(25, 25, 25, 25)
```

```
legend.title = element_text()
```

```
legend.background = element_rect()
```

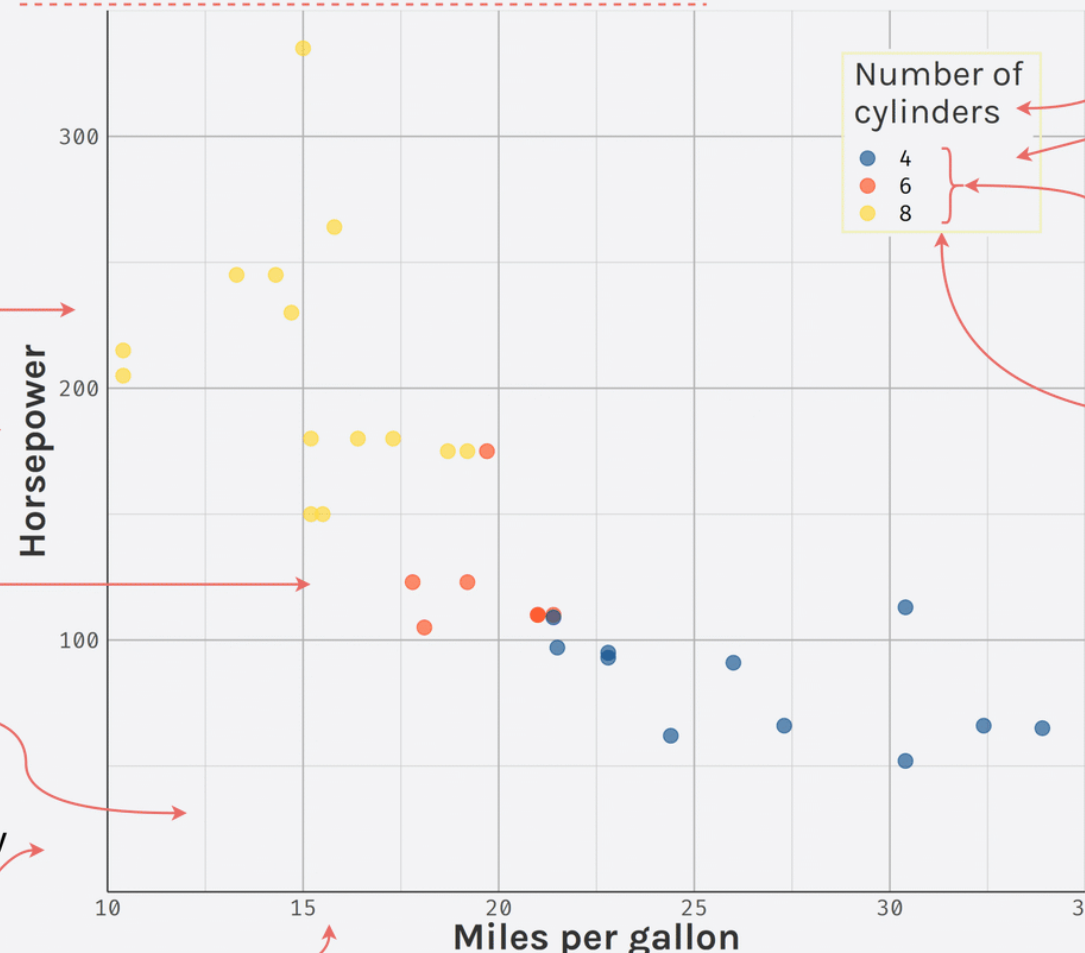
```
legend.text = element_text()
```

```
legend.position = c(.85, .85) / "none" /  
"left" / "right" /  
"bottom" / "top"
```

```
plot.background = element_rect()
```

```
plot.caption = element_text()
```

Miles per Gallon & Horsepower
of 32 Automobiles(1973-74 models)



Data: 1974 Motor Trend US magazine

isabella-b

`text = element_text()` ← modifications will be applied to all text elements

Full list of elements at ggplot2.tidyverse.org/reference/theme

Fuente: <https://isabella-b.com/blog/ggplot2-theme-elements-reference/>

Partes del tema de una gráfica ggplot

ggplot2 Theme Elements

`theme(element_name = element_function())`

- `element_text()`
- `element_line()`
- `element_rect()`
- `element_blank()`

Axis elements:

`axis.ticks`
`element_line()`

`axis.title`
`element_text()`

`axis.text`
`element_text()`

`axis.line`
`element_line()`

Plot elements:

`plot.background`
`element_rect()`

`plot.title`
`element_text()`

`plot.margin`
`margin()`

Facetting elements:

`strip.background`
`element_rect()`

`panel.spacing`
`unit()`

`strip.text`
`element_text()`

Legend elements:

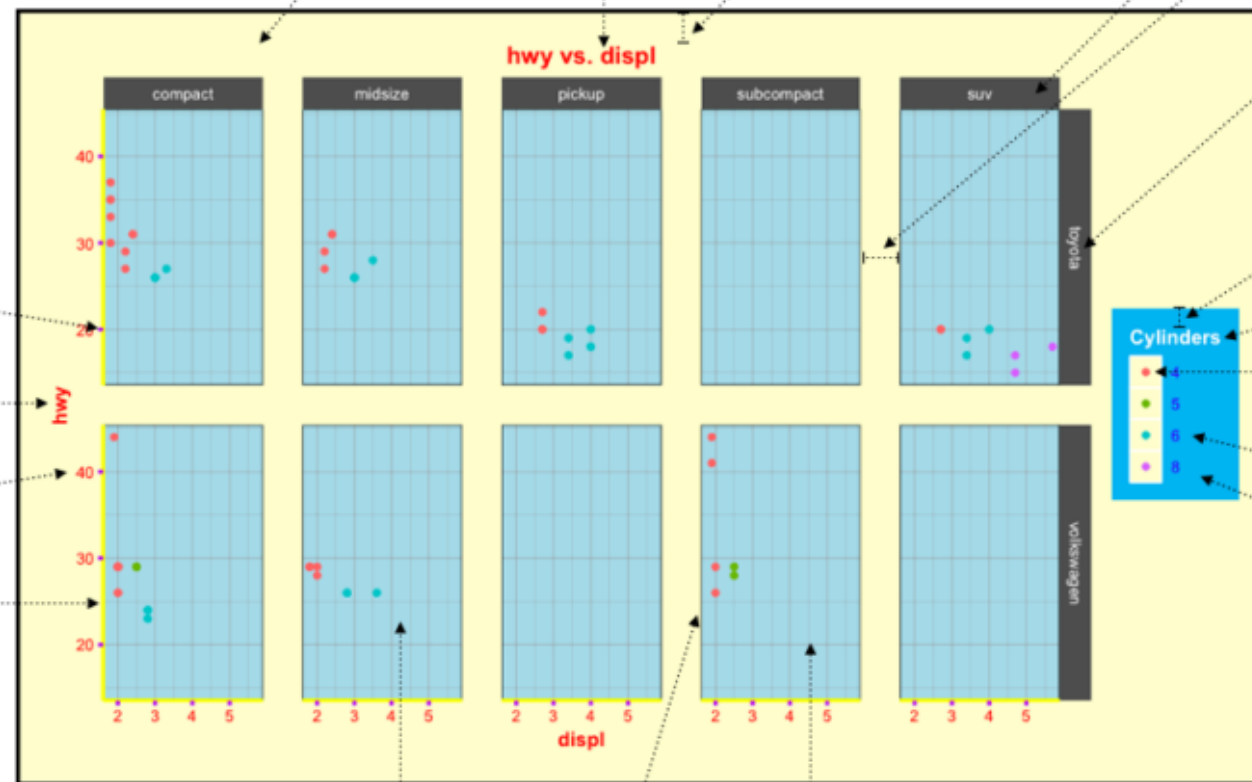
`legend.margin`
`margin()`

`legend.title`
`element_text()`

`legend.key`
`element_rect()`

`legend.text`
`element_text()`

`legend.background`
`element_rect()`



`panel.background`
`element_rect()`

`panel.grid`
`element_line()`

`panel.border`
`element_rect(fill = NA)`

Panel elements:

henrywang.nl

Derived from "ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis"

Fuente: <https://henrywang.nl/ggplot2-theme-elements-demonstration/>

Ejercicio

Descargue el material de la sesión 05. En la carpeta de “Ejercicio 01” viene el script `ejercicio_01.R` con código pre-programado para realizar gráficas.

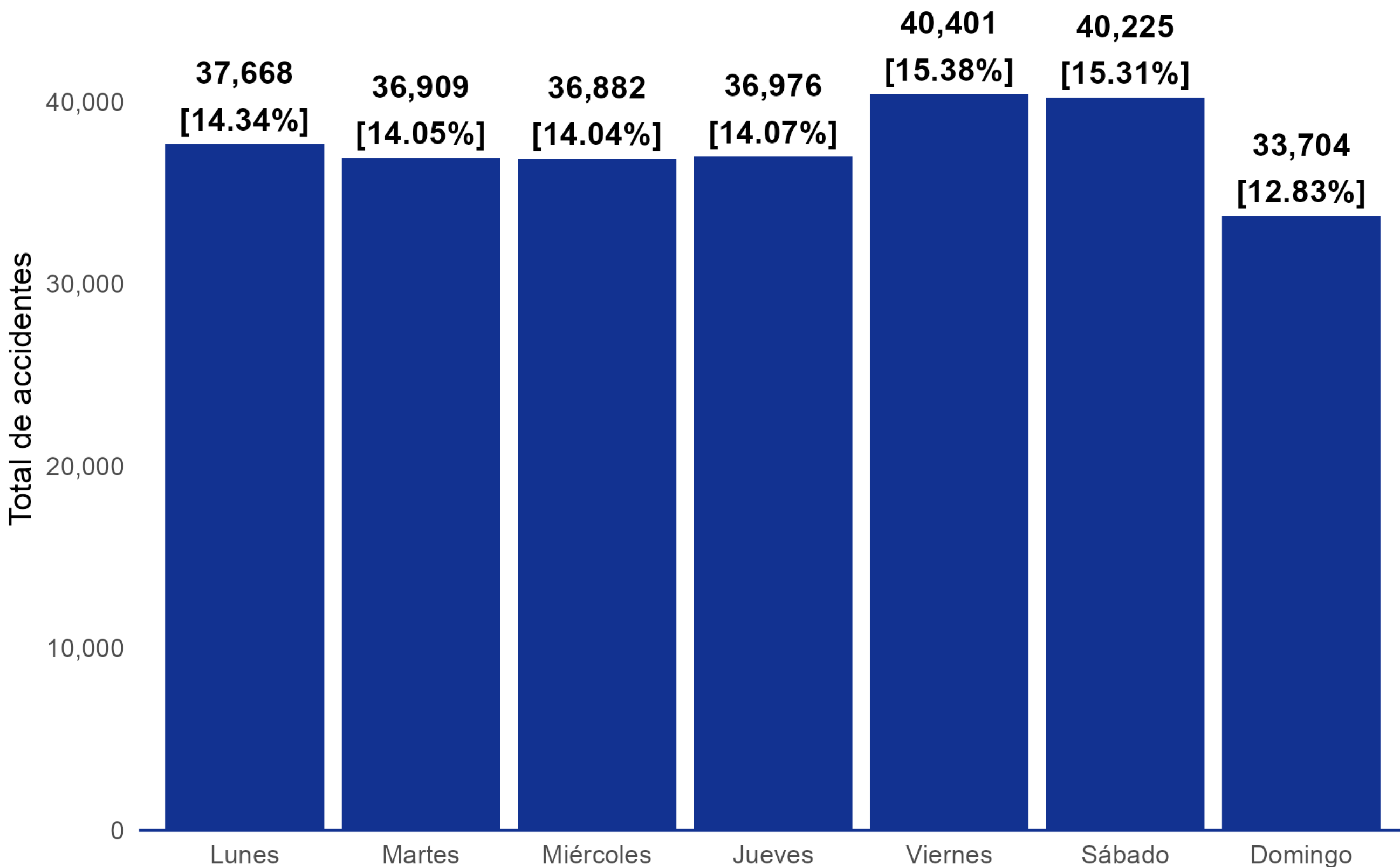
Analice que hace el código que se le proporcionó.

A partir de ese código, por favor, replique las gráficas que se ven a continuación en las diapositivas siguientes.

PLANTILLA

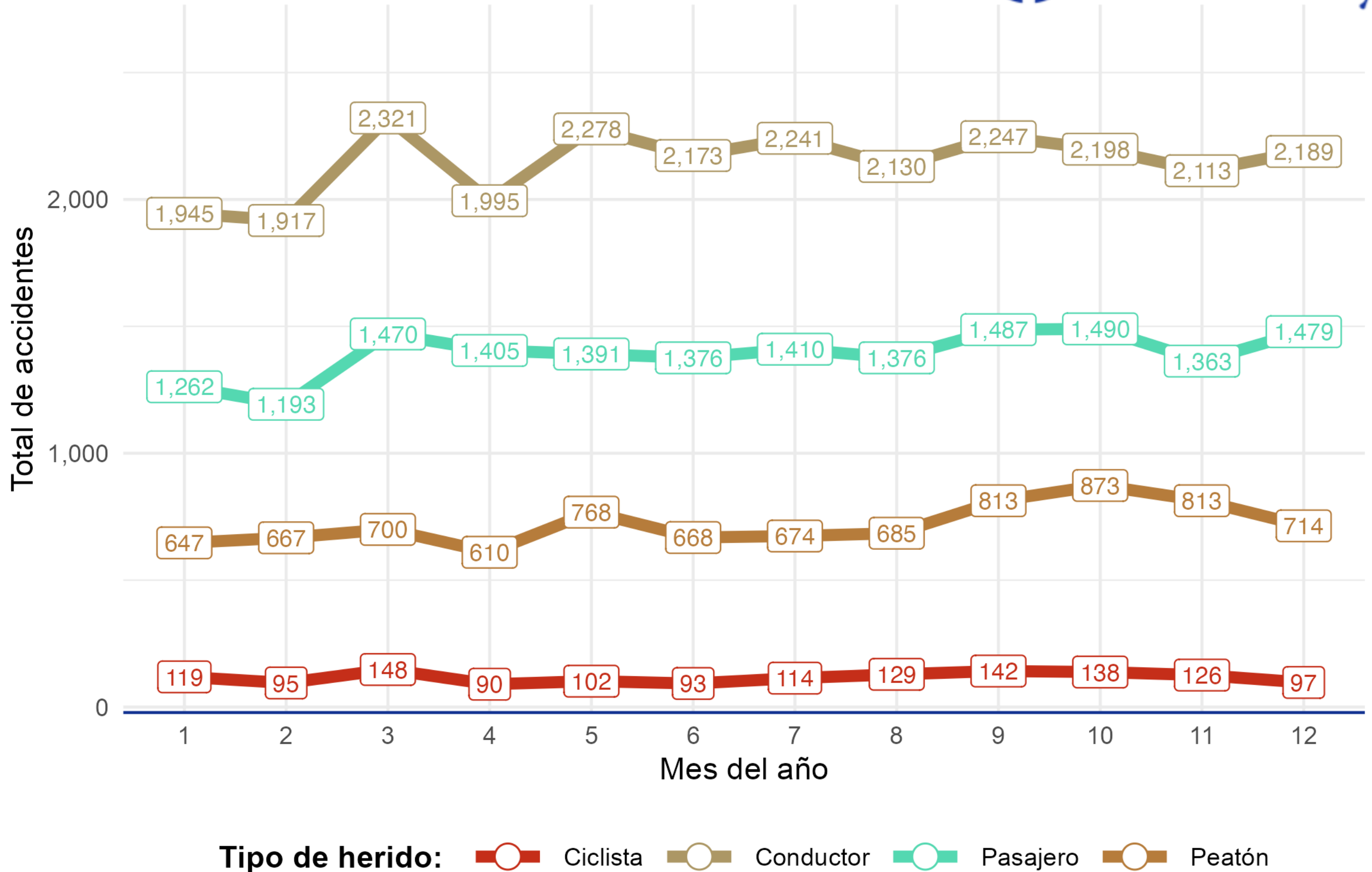
Total de accidentes por día de la semana

Accidentes correspondientes al año 2023



Total de heridos, por tipo y mes del año

Accidentes correspondientes al año 2023



Ubicación de accidentes registrados en el ATUS en las alcaldías de la Ciudad de México

Accidentes correspondientes al año 2023

